

Bài Thực hành số 2

Ngày 27 tháng 6 năm 2026

Đề bài : Dự đoán chất lượng rượu vang

Bộ dữ liệu *Wine Quality* được công bố bởi UCI Machine Learning Repository. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng tập dữ liệu *winequality-white.csv*, bao gồm 4898 mẫu rượu vang trắng được sản xuất tại vùng Vinho Verde (Bồ Đào Nha). Mỗi mẫu được mô tả bởi các đặc trưng hóa học và điểm đánh giá chất lượng cảm quan. Bộ dữ liệu gồm 12 biến, trong đó:

- **Biến mục tiêu:** quality – điểm chất lượng rượu vang (0–10)
- **Các biến giải thích:**
 - fixed acidity: độ axit cố định
 - volatile acidity: độ axit bay hơi
 - citric acid: axit citric
 - residual sugar: đường dư
 - chlorides: hàm lượng muối
 - free sulfur dioxide: SO_2 tự do
 - total sulfur dioxide: SO_2 tổng
 - density: mật độ
 - pH: độ pH
 - sulphates: sunfat
 - alcohol: nồng độ cồn

Yêu cầu:

1. Khám phá dữ liệu (EDA) và tiền xử lý dữ liệu.
2. Chia dữ liệu thành training set và validation set.
3. Sử dụng phương pháp hồi quy trên thành phần chính (PCR) để dự đoán chất lượng rượu vang trắng (thực hiện đầy đủ các bước: kiểm tra độ phù hợp của bộ dữ liệu với phương pháp, chọn PC phù hợp,...).
4. Đánh giá các mô hình trên tập validation bằng: RMSE; MAE; R^2 ,...
5. Chuyển hệ số PCR về hệ số trên các biến gốc để diễn giải các biến ảnh hưởng đến chất lượng rượu.
6. Trình bày kết luận và đề xuất.